¿TRECE O CIEN MILLONES?

UN RANGO DE OCHO A UNO

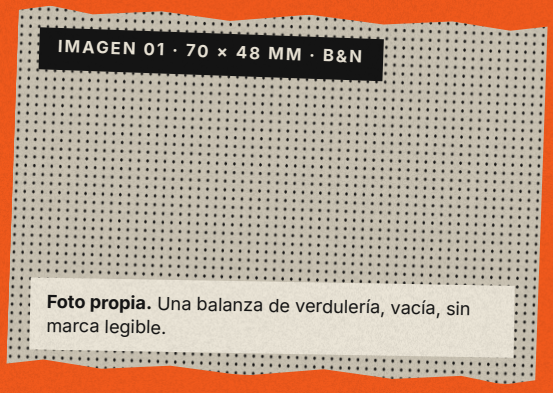


Foto propia. Una balanza de verdulería, vacía, sin marca legible.

Cuaderno de trabajo. Un fraile que cuenta doce millones sin contar a nadie, un confesor que descubre por qué sube el pan, dos filósofos que discuten sobre un terremoto, y la pregunta que ordena la tercera parte: ¿de dónde sale cada número?

CUADERNO 03

ÍNDICE

ÍNDICE Y BIENVENIDA 02

LAS CUATRO DE HOY 03

CÓMO SE LEE UN RANGO 04

LECTURA 1 · DOCUMENTO A, TRES FRAILES 05

LECTURA 2 · DOCUMENTO B, EL PRECIO DEL PAN 06

LECTURA 3 · DOCUMENTO C, DOS CARTAS 07

ACTA DE PROCEDENCIA 08

LAS FIRMAS 09

LOS TRES, EN DIÁLOGO 10

LECTURA 4 · DÍAS DE SACUDIMIENTO 11

EL CRUCE EN PREGUNTAS 12

HOJA DE TRABAJO · DE DÓNDE SALE 13

AUTOEVALUACIÓN Y CHECKLIST 14

FICHA 03 15

PARA EL CUADERNO 04 16

QUÉ TRAER

- La ficha 02, para entregar al entrar.
- El grupo acusado que anotaste en la contratapa del cuaderno 02.
- Una lapicera de otro color. Hoy se hacen cuentas: el celular se usa como calculadora en la hoja de la página 13, y para nada más.

MENSAJE DE

BIENVENIDA

Hasta acá los números eran pocos y chicos: 4.400 hoplitas, 230.000 cadáveres contados en una puerta. Hoy aparece el número más grande y más discutido del libro: cuánta gente vivía en América en 1492. Las respuestas van de 13 millones a 112. Esa diferencia tiene historia y hoy la vamos a desarmar.

También aparece algo nuevo: en 1556 un confesor explica por qué sube el pan con una cuenta y sin ningún dios, y en 1756 dos filósofos discuten por carta si un terremoto es castigo o es culpa de cómo se construye una ciudad. Las explicaciones cambian de clase; la pregunta por la fuente sigue igual.

LA CLASE EN 60 MINUTOS

01	**Entrega y devolución** Ficha 02 al entrar. Tres al azar, sin nombre. Se lee en voz alta la mejor objeción.	6′
02	**Documento A, en ronda** Página 05. Un lector por voz. Se rodea cada número y se subraya cada culpa.	10′
03	**Documento B, en silencio** Página 06. Grilla antes de hablar. Se busca la explicación sin dioses.	7′
04	**Documento C, a dos voces** Página 07. Dos lectores, una carta cada uno. Se marca a quién o a qué le atribuye el mal cada carta.	7′
05	**Acta de procedencia** Página 08, en grupos de cuatro, con el método de la página 04. Música sin letra; se corta cuando firma el último grupo.	12′
06	**Las firmas** Relato del docente, seis minutos con reloj. Después se da vuelta la página.	8′
07	**De dónde sale y cierre** Página 13, de a dos, con calculadora. La objeción del día al pizarrón (página 12). Tarea: lectura 4 y ficha 03.	10′

PLAN DE LECTURA

Los documentos A, B y C se leen en clase, sin saber quién los escribió ni cuándo. La lectura 4 (el siglo XVII) se lee en casa, después de las firmas. Los capítulos 6 a 9 del libro quedan para quien quiera más.

REGLA DEL DÍA

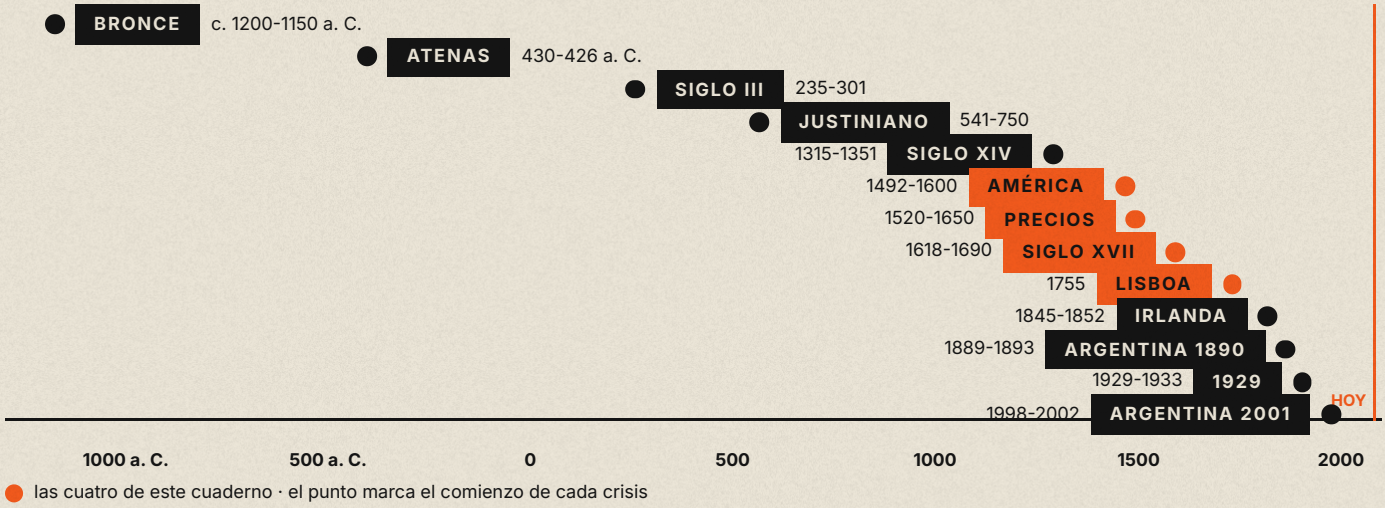
Ningún número entra en la bitácora sin su método al lado: quién lo contó, qué contó y con qué lo multiplicó.

EL LIBRO, CON FECHAS

LAS CUATRO DE HOY

La tercera parte del libro tiene cuatro capítulos y doscientos cincuenta años. Tres crisis vienen con un número discutido; la cuarta, con una discusión sin números.

LAS TRECE, CON LAS CUATRO DE HOY · DIBUJÁ UNA FLECHA EN EL AÑO DE CADA DOCUMENTO DESPUÉS DE LA PÁGINA 09



las cuatro de este cuaderno · el punto marca el comienzo de cada crisis

CRISIS	CUÁNDO	DÓNDE	QUIÉN ESCRIBIÓ LO QUE SABEMOS	EL NÚMERO DISCUTIDO	LIBRO
América	1492-c. 1600	Todo el continente	Frailes que vieron (Motolinía, Sahagún con informantes nahuas) y uno que acusó (Las Casas)	Cuántos vivían en 1492: de 13 a 112 millones. El rango más amplio del libro.	Cap. 6
Precios	c. 1520-1650	Europa, con plata de América	Teólogos y juristas que hacen cuentas: Azpilcueta, Bodin, Mercado	Cuánto subieron los precios en España: por tres o por cuatro en 150 años, según el índice.	Cap. 7
Siglo XVII	c. 1618-1690	Europa, China, el mundo	Un predicador en Londres (1643), Hobbes (1651); los rebeldes de 1640-1648	Cuántos murieron en Alemania: «un tercio» en el siglo XIX; 15-20 % hoy.	Cap. 8
Lisboa	1 de noviembre de 1755	Portugal, sur de España, Marruecos	Voltaire, Rousseau y Kant; un jesuita en el púlpito; un ministro con un cuestionario	Cuántos murieron en la ciudad: de 10.000 a 90.000. Cabe nueve veces en sí mismo.	Cap. 9

1

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS CUATRO?

Describí sin evaluar: quién escribe, con qué oficio, qué cuenta. Una línea en la bitácora.

2

¿POR QUÉ UN NÚMERO PUEDE VALER OCHO VECES OTRO?

El documento A trae el número. El método de la página 04 sirve para desarmarlo.

3

¿QUÉ CAMBIÓ ENTRE CIPRIANO Y AZPILCUETA?

Uno explica con un Dios que castiga, el otro con una cuenta. Se compara en la página 12.

TRES PREGUNTAS Y UNA REGLA DE TRES

CÓMO SE LEE UN RANGO

Cuando dos historiadores dan cifras muy distintas para lo mismo, casi nunca es porque uno mintió: contaron cosas distintas y las multiplicaron por supuestos distintos. Las tres preguntas desarman cualquier cifra.

01 **QUÉ SE CONTÓ**

¿Casas, tributarios, bautismos, soldados? Nadie contó personas en 1492. Hay listas hechas para otra cosa (cobrar, bautizar, reclutar) que después alguien usa para estimar.

02 **POR CUÁNTO SE MULTIPLICÓ**

Para pasar de «tributarios» a «habitantes» hay que suponer cuántos no pagaban (niños, viejos, mujeres, nobles). Ese multiplicador es un supuesto, y cambia todo.

03 **PARA QUÉ SE DIO EL NÚMERO**

Un fraile que denuncia necesita muchos muertos; un funcionario que cobra necesita muchos vivos. El fin no vuelve falso al número; explica hacia dónde se inclina.

LA REGLA DE TRES, CON EL CASO DE HOY

lo contado — tributarios de 1548 en un pueblo de México

✖

el multiplicador — ¿3,3 o 4,5 personas por tributario?

=

la cifra — que después se extiende hacia atrás, a 1518

Cook y Borah usaron multiplicadores altos y extendieron hacia atrás con tasas de otras epidemias: 25,2 millones en el centro de México en 1518. Rosenblat usó bajos y no extendió: 4,5 millones. Mismas listas, cifras cinco veces distintas.

EL RECUENTO

Alguien contó algo y anotó el resultado: 4.400 hoplitas, 2.794 cuerpos en Ypres. Se puede equivocar, pero se sabe qué midió.

LA ESTIMACIÓN

Alguien tomó un recuento de otra cosa y lo multiplicó. Vale lo que valga el multiplicador. Se anota con el supuesto al lado.

LA TRAMPA

Ante un rango de 13 a 112, la tentación es promediar. El medio no es más probable que los extremos: se mira el método de cada uno y se decide qué supuesto convence más.

EL MEDIO DEL RANGO NO ES UN DATO.

FICHERO DE CONTEXTO

F01 **1492**	Colón llega a las Antillas. Vuelve con oro, loros y seis personas.
F02 **1520**	La viruela entra en Tenochtitlan con un hombre de la expedición de Narváez. Dura sesenta días.
F03 **1521**	13 de agosto: cae Tenochtitlan.
F04 **1542**	Leyes Nuevas: prohibido esclavizar indígenas; se limita la encomienda. Los encomenderos del Perú se rebelan.
F05 **1545**	Se descubre la plata del Cerro Rico de Potosí. El mismo año empieza el cocoliztli en México.
F06 **1550**	Valladolid: Sepúlveda y Las Casas discuten ante teólogos si la guerra contra los indios es justa. Sin veredicto.
F07 **1556**	Azpilcueta publica en Salamanca el *Comentario resolutorio de cambios*.
F08 **1571**	Se funda Manila. Un galeón por año une Acapulco con China: plata de ida, seda de vuelta.
F09 **1573**	El virrey Toledo organiza la mita de Potosí: un séptimo de los hombres de dieciséis provincias, cada año, a la mina.
F10 **1710**	Leibniz: este es el mejor de los mundos posibles. Pope lo pone en verso en 1734: «todo lo que es, está bien».
F11 **1-11-1755**	Día de Todos los Santos, 9:40. Terremoto, maremoto e incendio en Lisboa.
F12 **1761**	La Inquisición portuguesa ejecuta al jesuita Malagrida. Es la última persona que ejecuta.

TRIBUTARIO
Hombre adulto que pagaba tributo. Las listas coloniales cuentan tributarios, no personas.

MULTIPLICADOR
El número por el que se multiplica lo contado para llegar a lo que se quiere saber. Siempre es un supuesto.

PROVIDENCIA
La idea de que Dios gobierna cada hecho con un fin. En 1755 se discute en público si un terremoto entra ahí.

SALARIO REAL
Lo que el salario compra, y no cuántas monedas son. En el siglo XVI subieron las monedas y bajó el pan que compraban.

LECTURA 1 · DOCUMENTO A, TRES FRAILES

DOCUMENTO A

SIN FIRMA

TRES VOCES DEL MISMO SIGLO

ESPAÑOL DEL SIGLO XVI, MODERNIZADO; UNA VOZ A PARTIR DEL NÁHUATL

LEER EN RONDA · 10 MINUTOS

Un lector por voz. Rodeá cada número que aparece y subrayá a quién o a qué le echa la culpa cada voz. [...] marca un tramo salteado.

VOZ 1 · ANCIANOS QUE RECUERDAN, ESCRITO POR JÓVENES, ORDENADO POR UN FRAILE

Antes de que los españoles volvieran contra nosotros, se extendió sobre la gente una gran enfermedad de granos. Empezó en el mes que llamamos Tepeílhuitl. Muchos murieron de ella. Ya no podían caminar; se quedaban tendidos en sus casas, en sus lechos, sin poder moverse ni levantar la cabeza, sin poder ponerse boca abajo ni de un lado ni del otro. [...] Y muchos murieron de hambre, porque ya nadie se ocupaba de los demás. [...] A algunos les quedaron las caras marcadas; a otros se les dañaron los ojos y quedaron ciegos. Esta enfermedad duró sesenta días. Cuando se calmó, volvieron los españoles.

VOZ 2 · UN FRAILE QUE LLEGÓ EN 1524 Y ESCRIBE EN 1541

Hirió Dios y castigó esta tierra, y a los que en ella se hallaron, con diez plagas trabajosas. La primera fue de viruelas, y comenzó así: cuando el capitán Pánfilo de Narváez desembarcó en esta tierra, en uno de sus navíos vino un negro herido de viruelas, enfermedad que nunca en esta tierra se había visto. [...] En las más provincias murió más de la mitad de la gente. [...] La segunda plaga fue los muchos que murieron en la conquista. La tercera fue una muy gran hambre. La cuarta, los calpixques o estancieros, y negros, que se enseñorearon de los pueblos. La quinta, los grandes tributos y servicios. La sexta, las minas de oro. La séptima, la edificación de la gran ciudad de México. La octava, los esclavos que se hicieron para echar en las minas. La novena, el servicio de las minas. La décima, las divisiones y bandos que hubo entre los españoles.

VOZ 3 · UN FRAILE QUE FUE ENCOMENDERO, ESCRIBE EN 1542 AL PRÍNCIPE

La causa por la que han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días. [...] Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos cuarenta años, por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y tiránicamente, más de doce cuentos de ánimas, hombres y mujeres y niños; y en verdad que creo, sin pensar engañarme, que son más de quince cuentos. [...] La isla Española, que era la primera donde entraron los cristianos, tenía tres cuentos de ánimas; no hay hoy de los naturales de ella doscientas personas.

DESPUÉS DE LEER · PARA ESCUCHAR ENTRE TODOS

1. Leé en voz alta los números que rodeaste. Copiá en el acta (página 08) los tres números de la voz 3 y anotá al lado qué contó para llegar a cada uno, si el texto lo dice.
2. La voz 2 cuenta diez plagas. Anotá cuántas vienen de Dios o de la naturaleza y cuántas de los españoles, según el texto. El que escribe defendía la conquista.
3. La voz 1 da un solo número: sesenta días. Anotá en una línea qué cuenta la voz 1 que las otras dos no pueden contar.

MIENTRAS SE LEE · LOS NÚMEROS, CON SU VOZ

MIENTRAS SE LEE · LA CULPA, CON LA PALABRA EXACTA

LECTURA 2 · DOCUMENTO B, EL PRECIO DEL PAN

DOCUMENTO B

SIN FIRMA

UN CONFESOR Y UN JURISTA, DOCE AÑOS

ESPAÑOL MODERNIZADO; VERSIÓN PROPIA DEL FRANCÉS

LEER EN SILENCIO · 7 MINUTOS

Leé en silencio y completá la grilla antes de hablar. Fijate con qué está explicando cada uno la suba de los precios.

VOZ 1 · UN MANUAL PARA CONFESORES, 1556

Toda mercadería se encarece cuando hay gran necesidad de ella y poca cantidad; y el dinero, en cuanto es cosa vendible, trocable o conmutable por otro contrato, es mercadería. Y por eso, también él se encarece con la gran necesidad y poca cantidad de él. [...] Como por la experiencia se ve que en Francia, donde hay menos dinero que en España, valen mucho menos el pan, el vino, los paños, las manos y los trabajos de los hombres; y aun en España, en el tiempo en que había menos dinero, por mucho menos se daban las cosas vendibles, las manos y los trabajos de los hombres, que después que las Indias descubiertas la cubrieron de oro y plata. La causa de lo cual es que el dinero vale más donde y cuando hay falta de él que donde y cuando hay abundancia.

VOZ 2 · UN JURISTA RESPONDE A UN FUNCIONARIO DE LA MONEDA, 1568

Encuentro que la carestía que vemos viene de cuatro o cinco causas. La principal y casi la única, que nadie ha tocado hasta ahora, es la abundancia de oro y plata, que hoy es mayor en este reino que hace cuatrocientos años. [...] ¿Y de dónde viene tanto oro y plata? El español, que solo saca su sustento de España, viene a buscarnos acá el trigo, las telas, los paños, el pastel, el papel, los libros, hasta la carpintería y todas las obras de artesanía, y va a buscar al fin del mundo el oro, la plata y las especias. [...] Las otras causas son los monopolios de mercaderes y artesanos, la escasez causada por la exportación y por el desperdicio, el placer de los reyes y los grandes señores que suben el precio de las cosas que les gustan, y por último el precio de la moneda, rebajada de su valor antiguo.

ANTES DE PASAR AL ACTA

Ninguna de las dos voces nombra a Dios ni busca un culpable. Anotá en el acta con qué explican la suba, con una palabra cada una. Después buscá en el fichero de la página 04 qué fichas ubican a cada voz en el tiempo y qué ficha explica de dónde venía la plata.

MÁS PLATA, EL MISMO PAN.

GRILLA DE OBSERVACIÓN

DESCRIBÍ SIN OPINAR

1 ¿Qué oficio tiene cada uno y para quién escribe?

2 ¿Con qué explica cada uno la suba? Una palabra.

3 ¿Qué prueba da la voz 1? Copiá la comparación.

4 La voz 2 dice que la causa principal «nadie la ha tocado». ¿Es cierto, según la voz 1?

5 ¿Qué número da cada uno? ¿Ninguno?

6 ¿Qué dato falta que te gustaría tener?

LECTURA 3 · DOCUMENTO C, DOS CARTAS

DOCUMENTO C

SIN FIRMA

UN POEMA Y UNA RESPUESTA, OCHO MESES · VERSIÓN PROPIA DEL FRANCÉS · LEER A DOS VOCES · 7 MINUTOS

Dos lectores, una voz cada uno. Marcá en cada texto a quién o a qué le atribuye el mal, y subrayá qué dato concreto usa cada uno. [...] marca un tramo salteado.

VOZ 1 · UN POEMA, ESCRITO EN DICIEMBRE

¡Oh desdichados mortales! ¡Oh tierra deplorable! [...] Filósofos engañados que gritan «todo está bien», vengan, contemplen estas ruinas espantosas, estos escombros, estos jirones, estas cenizas desdichadas, estas mujeres, estos niños amontonados unos sobre otros, bajo estos mármoles rotos estos miembros dispersos; cien mil desdichados que la tierra devora, que, sangrantes, desgarrados y todavía palpitantes, enterrados bajo sus techos, terminan sin ayuda, en el horror de los tormentos, sus días lamentables. [...] ¿Dirán, al ver este montón de víctimas: «Dios se ha vengado, su muerte es el precio de sus crímenes»? ¿Qué crimen, qué falta cometieron estos niños, aplastados y sangrantes sobre el pecho materno? ¿Tuvo Lisboa, que ya no existe, más vicios que Londres, que París, hundidas en los placeres? Lisboa está destruida, y en París se baila.

VOZ 2 · UNA CARTA DE RESPUESTA, 18 DE AGOSTO DEL AÑO SIGUIENTE

Sin dejar el tema de Lisboa, convenga en que, por ejemplo, la naturaleza no había reunido allí veinte mil casas de seis a siete pisos, y que si los habitantes de esa gran ciudad hubieran estado repartidos de modo más parejo y alojados con menos peso, el daño habría sido mucho menor y quizá nulo. Todo habría huido al primer sacudón, y al día siguiente se los habría visto a veinte leguas de allí, tan alegres como si nada hubiera pasado. Pero hay que quedarse, obstinarse alrededor de unas casuchas, exponerse a nuevas sacudidas, porque lo que se deja vale más que lo que se puede llevar. ¿Cuántos desdichados murieron en ese desastre por querer tomar, uno su ropa, otro sus papeles, otro su dinero? [...] ¿No se sabe que la persona de cada hombre se ha vuelto la menor parte de sí mismo, y que casi no vale la pena salvarla cuando se perdió todo lo demás?

DESPUÉS DE LEER · PARA ESCUCHAR ENTRE TODOS

1. Leé en voz alta lo que marcaste. Copiá en el acta a qué le atribuye el mal la voz 1 (fijate con quién discute) y a qué se lo atribuye la voz 2.
2. La voz 1 da un número: cien mil. Anotá en una línea si es un recuento, una estimación o «muchísimos», y por qué.
3. La voz 2 da otro número: veinte mil casas de seis a siete pisos. Anotá qué pregunta nueva sobre un desastre aparece con ese dato, y que la voz 1 no se hace.

MIENTRAS SE LEE · A QUÉ LE ATRIBUYE EL MAL CADA VOZ

MIENTRAS SE LEE · EL DATO CONCRETO QUE USA CADA UNA

HOJA DE TRABAJO 1 · SE FIRMA ANTES DE DAR VUELTA LA PÁGINA

ACTA DE PROCEDENCIA

Con las tres preguntas y el fichero de la página 04. Cada número que aparece en los documentos entra con lo que se contó y por cuánto se multiplicó, si se sabe. Un orden bien defendido vale aunque después resulte errado: lo que se evalúa es el razonamiento.

	DOCUMENTO A	DOCUMENTO B	DOCUMENTO C
QUIÉN HABLA Y A QUIÉN Fraile, confesor, jurista, filósofo; a quién le escribe.			
A QUÉ O A QUIÉN LE ATRIBUYE EL MAL Con la palabra exacta del texto.			
LOS NÚMEROS Cada uno con R, E o M (recuento, estimación, «muchísimos»).			
QUÉ SE CONTÓ Y POR CUÁNTO SE MULTIPLICÓ Si el texto lo dice. Si no, «no dice».			
PARA QUÉ SE DIO EL NÚMERO Denunciar, cobrar, explicar, discutir.			
FICHAS QUE UBICAN Número de ficha y qué confirma.			
NUESTRA FECHA Un año o una década para cada voz.			

INICIALES DEL GRUPO

HORA DE CIERRE

FRENÁ ACÁ
La página 09 se da vuelta cuando firmó el último grupo.

LAS FIRMAS · 1541-1555, 1556 Y 1568, 1755 Y 1756

LAS FIRMAS

IMAGEN 03 · 38 × 48 MM

Folio de A. Fuente en el pie de pá

1541-1555

IMAGEN 04 · 38 × 48 MM

Portada de B. Fuente en el pie de pág

1556 · 1568

IMAGEN 05 · 38 × 48 MM

Grabado de C. Fuente en el p página.

1755 · 1756

SAHAGÚN, MOTOLINÍA Y LAS CASAS

DOCUMENTO A · 1541-1555 · NUEVA ESPAÑA Y VALLADOLID

Voz 1: informantes nahuas de fray Bernardino de Sahagún, libro XII del *Códice florentino*, c. 1555. Voz 2: fray Toribio de Benavente, Motolinía, *Historia de los indios de la Nueva España*, tratado I, cap. 1, c. 1541. Voz 3: fray Bartolomé de las Casas, *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, escrita en 1542, impresa en 1552.

Tres frailes; el único recuento es «sesenta días».

NUESTRAS FECHAS _____

DIFERENCIA (AÑOS) _____

AZPILCUETA Y BODIN

DOCUMENTO B · 1556 Y 1568 · SALAMANCA Y PARÍS

Voz 1: Martín de Azpilcueta, teólogo navarro, *Comentario resolutorio de cambios*, Salamanca, 1556. Voz 2: Jean Bodin, jurista, *Respuesta a las paradojas del señor de Malestroit*, París, 1568. Bodin se hizo famoso con la idea; Azpilcueta la había publicado doce años antes.

El primer debate económico sin dioses.

NUESTRAS FECHAS _____

DIFERENCIA (AÑOS) _____

VOLTAIRE Y ROUSSEAU

DOCUMENTO C · DICIEMBRE DE 1755 Y 18 DE AGOSTO DE 1756 · GINEBRA Y MONTMORENCY

Voz 1: Voltaire, *Poema sobre el desastre de Lisboa*, escrito en diciembre de 1755, impreso en 1756. Voz 2: Jean-Jacques Rousseau, carta a Voltaire del 18 de agosto de 1756. Voltaire discute con Leibniz y Pope; Rousseau discute con Voltaire.

Ocho meses. La catástrofe y el desastre se separan.

NUESTRAS FECHAS _____

DIFERENCIA (AÑOS) _____

TOTOMONJZTLI · IN IUH QUITOA, IN IUH QUIMATI · CÓDICE FLORENTINO, XII, 29 // MÁS DE DOCE CUENTOS DE ÁNIMAS · BREVÍSIMA, 1552 // COMO POR LA EXPERIENCIA SE VE QUE EN FRANCIA, DO HAY MENOS DINERO · COMENTARIO RESOLUTORIO, 1556 // LISBONNE EST ABÎMÉE, ET L'ON DANSE À PARIS · POÈME, 1756 // LA NATURE N'AVAIT POINT RASSEMBLÉ LÀ VINGT MILLE MAISONS · LETTRE, 18-8-1756 //

IMÁGENES (a insertar) · A: *Códice florentino*, libro XII, fol. 53v, enfermos de viruela, c. 1577, Biblioteca Medicea Laurenziana; digitalización World Digital Library / Library of Congress, dominio público. B: portada del *Manual de confessores y penitentes* de Azpilcueta, con los comentarios de cambios, Salamanca, Portonariis, 1557, Universidad de Sevilla, vía Internet Archive, dominio público. C: Lisboa durante el terremoto de 1755, grabado en cobre de 1755, autor desconocido, Jan Kozak Collection, dominio público (Commons: «1755 Lisbon earthquake»).

LOS TRES, EN DIÁLOGO

ACUSAR, CONTAR Y MIRAR LAS CASAS

Dos siglos separan a Las Casas de Rousseau, y en el medio un confesor inventa la economía sin querer. Los tres explican una crisis sin castigo divino: uno acusa, otro cuenta, el tercero mira cómo está construida la ciudad.

L

Bartolomé de las Casas

1484-1566 · Sevilla · encomendero en Cuba, fraile dominico desde 1522

Tuvo indios a su servicio en Cuba y renunció a ellos en 1514. Pasó el resto de su vida escribiendo al rey contra la conquista. En 1550 debatió con Sepúlveda en Valladolid.

SU TESIS, EN TRES ORACIONES

La causa es la codicia de los cristianos. Murieron más de doce millones. Ningún pueblo puede ser sometido por la fuerza para evangelizarlo.

BREVÍSIMA RELACIÓN · 1552

SU NÚMERO
retórico: nadie contó

SU LÍMITE
casi no menciona las epidemias

A

Martín de Azpilcueta

1492-1586 · Barásoain, Navarra · teólogo en Salamanca y Coimbra

Escribía un manual para confesores y tenía que decidir si cobrar por cambiar dinero entre ciudades era usura. Para contestar explicó por qué el dinero valía distinto en Sevilla y en Amberes.

SU TESIS, EN TRES ORACIONES

El dinero es una mercadería. Donde abunda, vale menos. Por eso en España, desde las Indias, todo cuesta más.

COMENTARIO RESOLUTORIO DE CAMBIOS · 1556

SU PRUEBA
una comparación: Francia y España, antes y después

QUIÉN SE LLEVÓ LA FAMA
Bodin, en 1568

R

Jean-Jacques Rousseau

1712-1778 · Ginebra · escribió la carta desde Montmorency, cerca de París

Le contestó a Voltaire para defender la Providencia, y en el camino dijo algo que la sociología de los desastres usa hoy: el temblor lo produce la naturaleza; el desastre, cómo vive la gente.

SU TESIS, EN TRES ORACIONES

La naturaleza no construyó veinte mil casas de siete pisos. Repartidos, el daño habría sido menor. Muchos murieron por volver a buscar sus cosas.

CARTA A VOLTAIRE · 18 DE AGOSTO DE 1756

SU DATO
las casas, no los muertos

SU PREGUNTA NUEVA
¿quién construyó así y por qué?

EL DATO · EL FRAILE QUE CONTÓ PLAGAS

Motolinía, que defendía la conquista y acusó a Las Casas ante el rey de alborotador, dejó la lista más dura: de sus diez plagas, siete son obra de españoles. Los dos frailes enfrentados coinciden en el inventario y discuten el veredicto.

CÓMO SE USAN EN EL CURSO

Las Casas y Motolinía sirven para la pregunta A del año: de dónde viene este dato y quién lo produjo. Azpilcueta entra con Marx al lado (capítulo 2): el precio como relación. Rousseau abre la pregunta de los cuadernos 04 y 05: quién puede hacer qué, y con qué recursos, cuando llega el golpe.

PARA NO PERDERSE

Cuento: en el castellano del siglo XVI, un millón. «Doce cuentos de ánimas» son doce millones de personas.

Encomienda: derecho a cobrar tributo y trabajo de los indígenas de un territorio. Las Casas la tuvo y la denunció.

Optimismo: en 1755 era una tesis filosófica (el mejor de los mundos posibles), y no un estado de ánimo.

ENTRE LOS TRES, CON LOS SEIS

1552 Se imprime la *Brevísima*. Doce millones sin recuento.

1556 Azpilcueta: el dinero es una mercadería.

1756 Rousseau: la naturaleza no construyó esas casas.

1867 Marx, *El capital*: la plata de América y los arrendatarios ingleses (tomo I, cap. XXIV).

1963 Cook y Borah: 25,2 millones en el centro de México en 1518.

2019 Koch y otros reúnen 119 estimaciones: 60,5 millones, rango de 44,8 a 78,2.

LECTURA 4 · EXPOSICIÓN PARA EL CURSO

DÍAS DE SACUDIMIENTO

EL SIGLO XVII, DE LONDRES A PEKÍN | CITAS EN VERSIÓN PROPIA | LEER EN CASA · 10 MINUTOS

Al leer, anotá en el margen, para cada voz, con qué explica la crisis y qué dato tiene a mano.

§1 El 25 de enero de 1643, en Londres, en plena guerra civil, un predicador llamado Jeremiah Whittaker subió al púlpito frente a la Cámara de los Comunes y dijo: «Estos días son días de sacudimiento, y este sacudimiento es universal: el Palatinado, Bohemia, Alemania, Cataluña, Portugal, Irlanda, Inglaterra». No sabía que en ese año caía el imperio Ming en China ni que cinco años después iban a deponer y estrangular al sultán en Estambul. Es la primera voz del libro que ve una crisis mundial mientras ocurre.

§2 Lo que Whittaker juntó en una frase, otros lo vivieron por separado. En Cataluña, en junio de 1640, los segadores se levantaron contra las tropas alojadas en sus casas y los impuestos nuevos, y mataron al virrey. En Portugal, en diciembre, la nobleza proclamó rey a un duque y rompió con Madrid. En Nápoles, en 1647, un pescador llamado Masaniello encabezó una revuelta contra un impuesto a la fruta. En París, en 1648, el Parlamento se negó a registrar impuestos y empezó la Fronda. Ninguno de esos rebeldes habló de Dios ni del clima: hablaron de impuestos y de ministros.

§3 Un filósofo inglés que había huido a Francia, Thomas Hobbes, publicó en 1651, dos años después de que el Parlamento ejecutara al rey, un libro llamado *Leviatán*. En el capítulo XIII describe qué pasa cuando no hay un poder común que mantenga a todos a raya: no hay industria, ni navegación, ni agricultura, ni letras, sino un miedo continuo, y la vida del hombre es «solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve». Para Hobbes la crisis probaba que hacía falta un Estado con poder absoluto; el libro entero es ese argumento.

§4 Nadie en el siglo XVII vio lo que hoy se puede medir: fue el período más frío de los últimos mil años en Europa. Los anillos de los árboles lo muestran; los glaciares de los Alpes avanzaban sobre las aldeas, y en 1644 el obispo de Ginebra subió a Chamonix a exorcizar uno. En 1695-1697, una serie de cosechas perdidas mató a entre un cuarto y un tercio de la población de Finlandia. Es la hambruna proporcionalmente más grave que se conoce en Europa, y casi nadie la nombra.

§5 Los historiadores inventaron el nombre «crisis general del siglo XVII» en la década de 1950, en una revista inglesa. Eric Hobsbawm dijo que era la crisis de paso al capitalismo; Hugh Trevor-Roper, que era una rebelión del «país» contra la «corte» que lo exprimía. En 2013, Geoffrey Parker sumó el frío: menos cosechas, hambre, impuestos para pagar guerras, revueltas. Y en 2018 Dagomar Degroot mostró que los holandeses, con el mismo frío, vivieron su siglo de oro: usaron los canales helados para transportar mercancías y cambiaron sus cultivos. Mismo clima, otro resultado. Ya viste esa estructura en el cuaderno 02, con el Elba.

§6 Fijate en el reparto de las explicaciones de este cuaderno. Los frailes de América explican con Dios y con la codicia. Azpilcueta explica con una cuenta. Whittaker, con un sacudimiento universal; los rebeldes, con impuestos; Hobbes, con la falta de un Estado. Rousseau, con los pisos de las casas. En doscientos años, la crisis pasa de ser castigo a ser un problema de cómo está organizada una sociedad. Las cifras siguen igual de discutidas; lo que cambió es qué se le pide a una explicación.

1618 Empieza la guerra en Bohemia
1640 Cataluña y Portugal
1643 Whittaker
1644 Caen los Ming
1648 Westfalia; Fronda
1651 *Leviatán*
1695 Hambre en Finlandia
1954 Hobsbawm

DESPUÉS DE LEER · PARA TRAER ESCRITO AL CUADERNO 04

1. El §6 reparte las explicaciones del cuaderno. Armá una tabla de dos columnas: quién explica y con qué. Agregá a Whittaker, a los rebeldes y a Hobbes.
2. El §4 cuenta algo que nadie del siglo XVII vio. Anotá en dos líneas qué cambia en la explicación cuando aparece un dato que los contemporáneos no tenían.
3. El §5 termina con «mismo clima, otro resultado». Escribí qué tuvo en común ese caso con el del Elba del cuaderno 02.
4. Elegí una voz de este cuaderno y escribí qué le pediría hoy para creerle: un número, un método, un testigo, otra cosa.

LA CITA ELEGIDA PARA LA FICHA 03 · CON AUTOR, OBRA Y PASAJE

EL CRUCE · SEIS PREGUNTAS

EN PREGUNTAS

Seis preguntas que aparecen cuando se abren las firmas, con una respuesta posible para cada una. La regla del curso sigue vigente: primero la objeción, después la aplicación.

01

SI LAS CASAS NO CONTÓ, ¿POR QUÉ SE LO SIGUE CITANDO?

RESPUESTA

Porque su número era para escandalizar a un príncipe, y funcionó: las Leyes Nuevas de 1542 y la junta de Valladolid de 1550 salieron en parte de su presión. Hoy nadie usa sus doce millones como dato. Se lo cita como testigo de lo que vio en las Antillas y como prueba de que la acusación circulaba en la corte en 1542.

02

¿QUÉ CAMBIÓ ENTRE CIPRIANO Y AZPILCUETA?

RESPUESTA

Los dos explican una crisis y los dos son hombres de Iglesia. Cipriano, en 252, explica con un Dios que castiga a los perseguidores. Azpilcueta, en 1556, explica con una comparación: Francia y España, antes y después de las Indias. Es la primera vez en el libro que una explicación se puede comprobar mirando precios. El confesor sigue creyendo en Dios; la cuenta no lo necesita.

03

SI EL RANGO VA DE 13 A 112 MILLONES, ¿SE PUEDE SABER ALGO?

OBJECIÓN DEL DÍA

Se escribe en el pizarrón antes de responderla. Una respuesta posible separa el total de la proporción: nadie sabe cuántos eran, pero casi todos los métodos coinciden en que hacia 1600 quedaba cerca de un décimo. La proporción se sabe mejor que la cifra, porque sale de comparar listas del mismo tipo en dos fechas. La objeción obliga a decir qué se puede saber y qué no.

04

¿ROUSSEAU TENÍA RAZÓN CONTRA VOLTAIRE?

RESPUESTA

Discutían cosas distintas. Voltaire preguntaba si un Dios bueno podía permitir eso; Rousseau le contestó mirando las casas. En la discusión sobre Dios no hubo ganador. En la otra, Rousseau abrió una pregunta que hoy se estudia con datos: por qué el mismo temblor mata más en un barrio que en otro. Un sociólogo de los desastres, Russell Dynes, llamó a esa carta el primer análisis social de una catástrofe.

05

¿POR QUÉ LE IMPORTA A QUINTO AÑO?

RESPUESTA

Porque el curso produjo sus propios números este año y sabe lo que cuesta un multiplicador: cuántos respondieron la encuesta, por cuánto se multiplicó para hablar del curso entero. La pregunta A del año (de dónde viene este dato) se vuelve una regla práctica: ningún número sin su método al lado. Y porque la pregunta de Rousseau vuelve con los datos del INDEC de 2002, en el cuaderno 04.

06

¿ADÓNDE VA ESTO EN LA UNIDAD?

RESPUESTA

Al cuaderno 04: Irlanda, 1890, 1929 y 2001, donde los números ya vienen de censos y oficinas de estadística, y la discusión se muda de «cuántos» a «quién tuvo la culpa y qué política funcionó». Al cuaderno 05, donde Marx entra con Azpilcueta y la plata, Durkheim con las crisis de prosperidad y Weber con los liderazgos que aparecen en la emergencia.

LA OBJECIÓN DEL DÍA · SE ESCRIBE EN EL PIZARRÓN ANTES DE RESPONDERLA

HOJA DE TRABAJO 2 · DE A DOS, CON LAPICERA DE OTRO COLOR

DE DÓNDE SALE

Seis cifras para la población de América en 1492, con lo que cada autor contó y por cuánto lo multiplicó. La regla del día (ningún número sin su método) entra hoy por una derivada: ¿qué decisión del historiador produce la diferencia?

AUTOR Y AÑO	SU CIFRA	QUÉ CONTÓ	QUÉ SUPUSO O POR CUÁNTO MULTIPLICÓ	¿CUÁL ES LA DECISIÓN QUE MÁS PESA?
1 Alfred Kroeber, 1939	8,4	Tribus y regiones conocidas por la antropología, con la densidad de los pueblos cazadores que había estudiado.	Que casi toda América vivía con la densidad de los cazadores de California. Las ciudades casi no cuentan.	
2 Ángel Rosenblat, 1945	13,4	Las cifras que dan los cronistas españoles, revisadas una por una.	Que los cronistas exageraban y hay que recortarlos; que la caída fue menor de lo que se dice.	
3 Cook y Borah, 1963-1971	25,2*	Listas de tributarios del centro de México de 1548, 1568 y 1580.	Multiplicador alto por tributario (hasta 4,5) y una tasa de caída tomada de otras epidemias para ir hacia atrás, hasta 1518. *Solo centro de México.	
4 Henry Dobyns, 1966	90-112	El punto más bajo de población de cada región, siglos después del contacto.	Que todas las regiones cayeron en la misma proporción, de 20 a 1 o de 25 a 1, y se multiplica el mínimo por eso.	
5 William Denevan, 1992	53,9	Las mejores estimaciones regionales disponibles, una por región, sumadas.	Que cada región tiene un método propio y hay que elegir el más defendible en cada una. Da un margen de ± 25 %.	
6 Koch, Brierley, Maslin y Lewis, 2019	60,5	119 estimaciones regionales publicadas por otros, reunidas y promediadas.	Que el promedio de muchas estimaciones vale más que una sola. Dan un rango: de 44,8 a 78,2.	

Cifras en millones de personas, para toda América salvo donde se indica. Fuentes: Denevan (ed.), *The Native Population of the Americas in 1492* (1992); Koch y otros, *Quaternary Science Reviews* (2019).

Describí
Paso 1

En la última columna, anotá para cada fila cuál es la decisión del historiador que más mueve la cifra: lo que contó, el multiplicador, o para qué la dio. Usá solo la tabla.

Analizá
Paso 2

Las filas 2 y 4 son los extremos y las dos parten de lo que escribieron otros. Con la calculadora: ¿cuántas veces entra la cifra de Rosenblat en la de Dobyns? Explicá en dos líneas de dónde sale esa diferencia.

Explicá
Paso 3

La fila 6 promedia a las demás y da un rango. ¿Por qué el promedio de muchas estimaciones no vuelve a la cifra un recuento? Nombrá qué le sigue faltando.

Cierre
En una oración

Completá y firmá con fecha, como un acta: «Dos historiadores dan cifras distintas para lo mismo cuando…».

LA

AUTOEVALUACIÓN

Se marca al final de la clase, sin entregar. Sirve para decidir qué releer antes de escribir la ficha.

Puedo nombrar las tres preguntas para leer un rango y aplicarlas a un número de hoy.	○ SÍ	○ NO
Marqué en el documento A los números de cada voz y a qué le echa la culpa cada una.	○ SÍ	○ NO
Sé con qué explica cada voz del documento B la suba de los precios y qué prueba da.	○ SÍ	○ NO
Distingo en el documento C qué discute cada carta y qué dato usa.	○ SÍ	○ NO
Usé una ficha para ubicar una voz en el tiempo y descarté otra que no servía.	○ SÍ	○ NO
Puedo explicar por qué el medio de un rango no es un dato.	○ SÍ	○ NO
Puedo decir qué decisión del historiador separa la cifra de Rosenblat de la de Dobyns.	○ SÍ	○ NO
Tengo una cita exacta, con autor, obra y pasaje, para la ficha 03.	○ SÍ	○ NO

PARA LA BITÁCORA · LA OBJECIÓN DEL DÍA, COPIADA TAL COMO QUEDÓ EN EL PIZARRÓN

LA

CHECKLIST

01 ANTES DE LA CLASE

- ☐ Ficha 02 en papel.
- ☐ Página 04 leída.
- ☐ El grupo acusado de la contratapa anterior, a mano.

02 DURANTE

- ☐ Números rodeados y culpas subrayadas en el documento A.
- ☐ Grilla de B completa antes de hablar; marcas en C.
- ☐ Acta firmada antes de abrir la página 09.

03 DESPUÉS

- ☐ De dónde sale completo, con la cuenta hecha.
- ☐ Objeción del día copiada en la bitácora.
- ☐ Flechas de A, B y C dibujadas en la línea de la página 03.

04 PARA EL CUADERNO 04

- ☐ Lectura 4 hecha, con la tabla de dos columnas.
- ☐ Ficha 03 en papel.
- ☐ Un número oficial de una crisis argentina, con su método (ver contratapa).

QUÉ RELEER ANTES DE ESCRIBIR LA FICHA

LA RÚBRICA DEL AÑO, APLICADA A HOY · EL NIVEL 3 ES LA EXPECTATIVA Y EL 4 SE NOMBRA COMO HORIZONTE

1 Copia los números de cada voz, pero no dice qué se contó ni para qué se dio cada uno.

2 Clasifica los números en recuento, estimación y «muchísimos», sin ficha que ubique las voces.

3 Acta con las culpas, los números clasificados, qué se contó y para qué, y fichas que ubican cada voz; en la hoja de trabajo, la decisión que separa a Rosenblat de Dobyns.

4 Todo lo anterior, y además un límite: por ejemplo, que la proporción se sabe mejor que el total, o que Henige objeta la base documental de todas las cifras, altas y bajas.

FICHA 03 · PARA ENTREGAR AL ENTRAR AL CUADERNO 04

FICHA 03 · EL NÚMERO Y SU MÉTODO

NOMBRE

FECHA

TESIS EN UNA ORACIÓN

Sin subordinadas. Si no entra en un renglón y medio, todavía no está.

CITA CON REFERENCIA

Una frase de los documentos A, B o C, o de la lectura 4, con autor, obra y pasaje. La referencia exacta es parte de la consigna.

OBJECIÓN MÁS FUERTE

La que más incomoda, y no la más fácil de responder. Vale la del pizarrón.

USO EN EL CURSO

Una decisión concreta y verificable: qué número de los que produjo el curso este año vas a volver a anotar con su método (qué se contó, por cuánto se multiplicó).

NOTAS · CORRECCIÓN DE A DOS ANTES DE ENTREGAR

Quien corrige:

Una cosa que mejoraría:

PARA EL CUADERNO 04 · IRLANDA, 1890, 1929 Y 2001: LOS NÚMEROS YA VIENEN DE OFICINAS

NÚMERO Y MÉTODO

→ Leé la lectura 4 (página 11) y completá la ficha 03.

→ Buscá un número oficial de una crisis argentina (pobreza, desocupación, inflación, caída del producto) en la página del INDEC o del Ministerio de Economía, y anotá qué se contó para llegar a él y a quién se le preguntó. Si no encontrás el método, anotá eso.

→ Si tenés conexión, buscá el folio del libro XII del *Códice florentino* sobre la viruela y anotá en una línea qué muestra el dibujo y qué no muestra.

→ Traé la ficha 03 en papel, para entregar al entrar.

PARA SEGUIR LEYENDO

Bartolomé de las Casas, *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, Cátedra: el prólogo y el capítulo sobre La Española. Massimo Livi Bacci, *Los estragos de la conquista*, Crítica, 2006: el capítulo sobre las cifras. Martín de Azpilcueta, *Comentario resolutorio de cambios*, CSIC, 1965. Alicia Villar (ed.), *Voltaire-Rousseau: En torno al mal y la desdicha*, Alianza, 1995. Geoffrey Parker, *El siglo maldito*, Planeta, 2013: la introducción.

NINGÚN NÚMERO SIN SU MÉTODO

Gracias por preguntar qué se contó antes de creer cuánto.

CURSO
Sociología · quinto año · Orientación en Ciencias Sociales.

CUADERNO
03 de 05 · Tercera parte · La Edad Moderna. Unidad de cierre «Crisis».

SOBRE LOS TEXTOS
Español del siglo XVI modernizado; versión propia del náhuatl (a partir de ediciones académicas) y del francés. Textos de dominio público. Imágenes: créditos en la página 09; tapa, foto propia.

UN NÚMERO OFICIAL DE UNA CRISIS ARGENTINA · PARA EL CUADERNO 04

1 El número y su fecha

2 Quién lo publica

3 Qué se contó y a quién se preguntó

4 Qué no dice el método

// SIGUE: CUADERNO 04 · UN CUARTO DE ACRE